

## Guion – Ejercicio de circuito equivalente exacto del transformador real

| Tema                       | Texto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Introducción</b></p> | <p>¡Hola!</p> <p>Continuando con nuestro aprendizaje de esta semana, desarrollemos un ejercicio de análisis de circuito equivalente exacto de un transformador real. El caso a resolver es el siguiente.</p> <p>Considere un transformador monofásico de cincuenta kilo volt amper, con tensiones nominales de trece mil doscientos a doscientos veinte voltios, y que se sometió a una prueba donde se ubicaron los instrumentos de medición en el primario y se obtuvieron los siguientes resultados.</p> <p>Tipo de prueba: en circuito abierto, tenemos trece mil doscientos voltios, una corriente de cero coma treinta y dos amperios, una potencia real de novecientos watts, y, en la prueba en cortocircuito, obtenemos ochocientos cincuenta voltios, una corriente de tres coma setenta y nueve amperios, y una potencia real de trescientos ochenta watts.</p> <p>Ante ello, se solicita lo siguiente: determinar las resistencias y reactancias del transformador, referidas al primario, y dibujar un diagrama con los valores obtenidos.</p> |
| <p><b>Contenido</b></p>    | <p>Bien, chicos, vamos a iniciar determinando las resistencias y reactancia del transformador referidas al primario.</p> <p>Vamos a obtener como "E1" sobre "E2" es igual a "a", que es la, la relación de voltajes del primario sobre el secundario. En este caso, tendremos, en el primario, trece mil doscientos voltios, divididos sobre el secundario, que es doscientos veinte voltios. Tendremos un resultado de sesenta, sesenta sería nuestra relación de transformación. Ahora, al aplicar un voltaje "V1CC" en el lado del primario muy reducido, la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

corriente "I" sub-cero que circulará por la rama del paralelo, que sería esta, va a ser muy pequeña, por lo que puede eliminarse. Y, de ello, podemos obtener esta figura, que es lo que nos piden. Vamos a calcular las resistencias equivalentes.

Bien, teniendo los valores de "Vcc" y de "Icc", que son las pruebas que se ha dado, en "VCC", tenemos a ochocientos cincuenta voltios y de "ICC" tenemos a trescientos coma setenta y nueve amperios; entonces, mi impedancia equivalente, mi impedancia en cortocircuito, es igual a voltaje "V1CC", lo vamos a llamar, que sería en el lado del primario sobre mi corriente "I1cc", esto nos da doscientos veinticuatro coma siete ohmios. Estamos usando valores referidos al primario y lo hacemos explícito usando "Zcc"; por otro lado, calcularemos el valor de "Rcc" usando los otros datos, es decir, la potencia en cortocircuito consumida por el transformador en cortocircuito. En este caso, "Rcc" es igual a la potencia en "cc" sobre mi corriente en "cc" al cuadrado. Esto sería trescientos ochenta voltios dividido sobre tres coma setenta y nueve amperios al cuadrado. Esto nos da una resistencia en cortocircuito de veintiséis coma cuarenta y cinco ohmios.

También usamos la resistencia equivalente para indicar que el valor calculado se refiere al primario. Entonces, con el valor de impedancia equivalente y resistencia equivalente obtenidos, podemos calcular el valor de la reactancia equivalente. En este caso, mi reactancia en "cc" al cuadrado es igual a la impedancia "cc" al cuadrado menos la resistencia "cc" al cuadrado. Y esto sería doscientos veinticuatro coma siete ohmios al cuadrado, menos los veintiséis coma cuarenta y cinco ohmios al cuadrado. De ello, obtenemos que la reactancia en "cc" es igual a doscientos veintidós coma siete ohmios. Ahora, para encontrar los valores de "R1" y "R2" equivalentes de mi circuito que sale aquí, por ejemplo: "R1", "X1", y bueno "R2" que también tenemos aquí, "X2" y "R2".

Bien, con ello, nosotros podemos obtener que "R1" es igual a "Rcc" entre dos, y este es igual a los veintiséis coma cuarenta y cinco ohmios (acá es un cuatro), dividido sobre dos, esto es igual a trece coma veintidós ohmios. Y "X1" es igual a "Xcc" entre dos que es igual a doscientos veinticuatro coma veintisiete ohmios, dividido sobre dos. De ello, obtenemos ciento once coma setenta y un ohmios. Con estos valores, podemos calcular los valores de "R2" y "X2", ya que están referenciados al secundario usando las relaciones a continuación. "R2" es igual a "R1" dividido sobre "a" al cuadrado, y esto es igual a trece coma veintidós ohmios dividido sobre sesenta, que era la relación de transformación, al cuadrado. De ello, vamos a obtener cero coma cero cero treinta y seis ohmios, y "X2" que sería la reactancia es igual a "X1" sobre la relación de transformación al cuadrado. Sería ciento once coma setenta y un ohmios, dividido sobre sesenta al cuadrado, obtenemos cero coma cero treinta y un ohmios.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>Bien, tengamos en cuenta que, con la prueba de cortocircuito, podemos determinar los principales parámetros del transformador. Ahora, la prueba de circuito abierto nos permitirá encontrar los valores de los parámetros que componen el circuito de magnetización del transformador. Estos parámetros. En esta prueba, la corriente "<math>I_1</math>" sub uno e "<math>I_2</math>" sub dos prima, del circuito equivalente, reducidos son cero por estar en vacío. Hago referencia a estas corrientes, ¿no? Esta corriente, "<math>I_2</math>" sub 2 prima y el "<math>I_1</math>" uno, en este caso, como están en vacío, van a ser ceros. Por tanto, solo se va a considerar la rama en paralelo, según esta figura que visualizamos. Por ello, la resistencia FE, que es en el hierro, representado por esta resistencia, es igual a mi voltaje nominal al cuadrado, sobre mi potencia en vacío. Este es igual a los trece mil doscientos voltios al cuadrado, dividido sobre mi potencia en vacío que es novecientos watts. Tendríamos una "<math>R_{fe}</math>" igual a ciento noventa y tres mil seiscientos ohmios.</p> |
| Cierre | <p>¿Qué te pareció? Espero que también hayas podido resolver este ejercicio. ¡Nos vemos!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |